



Tecnología de Programación



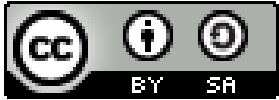
Ingeniería de Software: parte 1

Introducción e historia. Ciclo y modelos del SW.

Dr. Federico Joaquín 
federico.joaquin@cs.uns.edu.ar

Algunos derechos reservados

Ingeniería de Software: parte 1.



© Agosto 2026 por [Federico Joaquín](#)

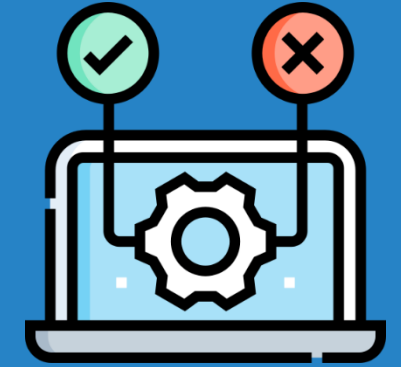
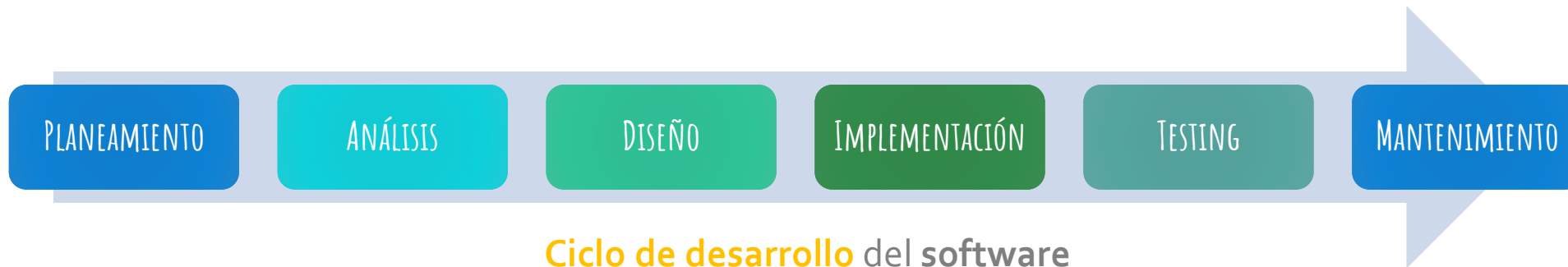
Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

¿Qué es la Ingeniería de Software?

¿Qué es la Ingeniería de Software?

1

Es una rama de las ciencias de la computación que estudia la creación de software complejo....





¿Qué es la Ingeniería de Software?

2

... basándose en
métodos, **principios** y **técnicas** de ingeniería.



Roles dentro del **proceso de desarrollo** de software

¿Qué es la Ingeniería de Software?

3

La Ingeniería de Software se ocupa de **todos** los **aspectos de la producción** de software desde las primeras etapas de la **especificación** del sistema hasta el **mantenimiento** del sistema una vez que se ha utilizado.



¿Qué es la Ingeniería de Software?

3

La **Ingeniería de Software** se ocupa de **todos** los **aspectos de la producción** de software desde las primeras etapas de la **especificación** del sistema hasta el **mantenimiento** del sistema una vez que se ha utilizado.

*Los ingenieros hacen que las cosas funcionen.
Aplican teorías, métodos y herramientas donde y
cuando sea apropiado.*



¿Qué es la Ingeniería de Software?

3

La **Ingeniería de Software** se ocupa de **todos** los **aspectos de la producción** de software desde las primeras etapas de la **especificación** del sistema hasta el **mantenimiento** del sistema una vez que se ha utilizado.

No solo se ocupa de los procesos técnicos. También incluye actividades como la gestión de proyectos y el desarrollo de herramientas, métodos, y teorías para apoyar la producción de software.





Ingeniería de Software vs Programación

Programación

Arte de escribir código que resuelve un problema.

Ingeniería de Software

Planificación, organización y control del desarrollo.

Uso de procesos, metodologías y buenas prácticas.

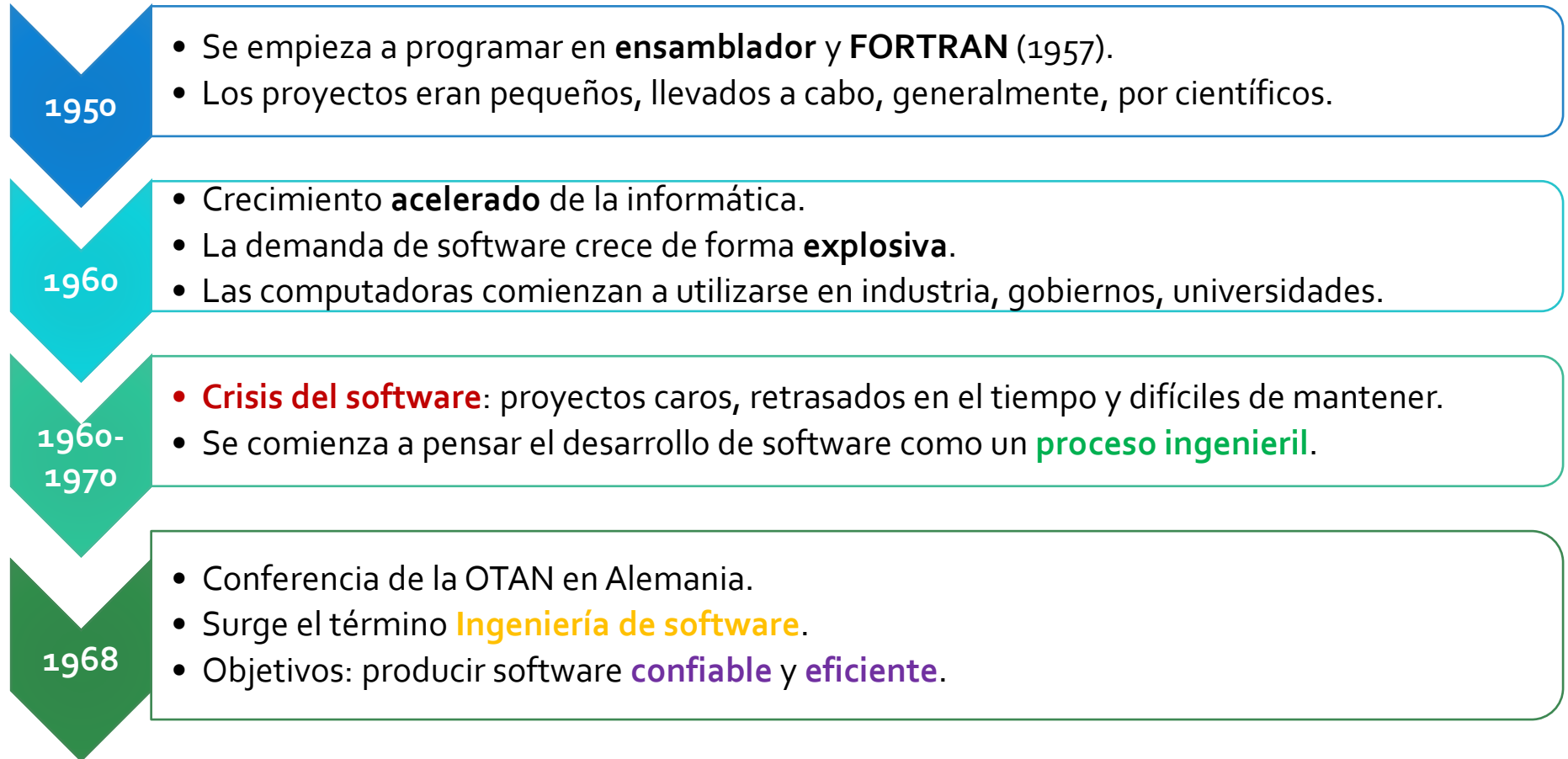
Trabajo en equipo + calidad + mantenimiento a largo plazo.

Origen de la Ingeniería de Software



Historia de la Ingeniería de Software

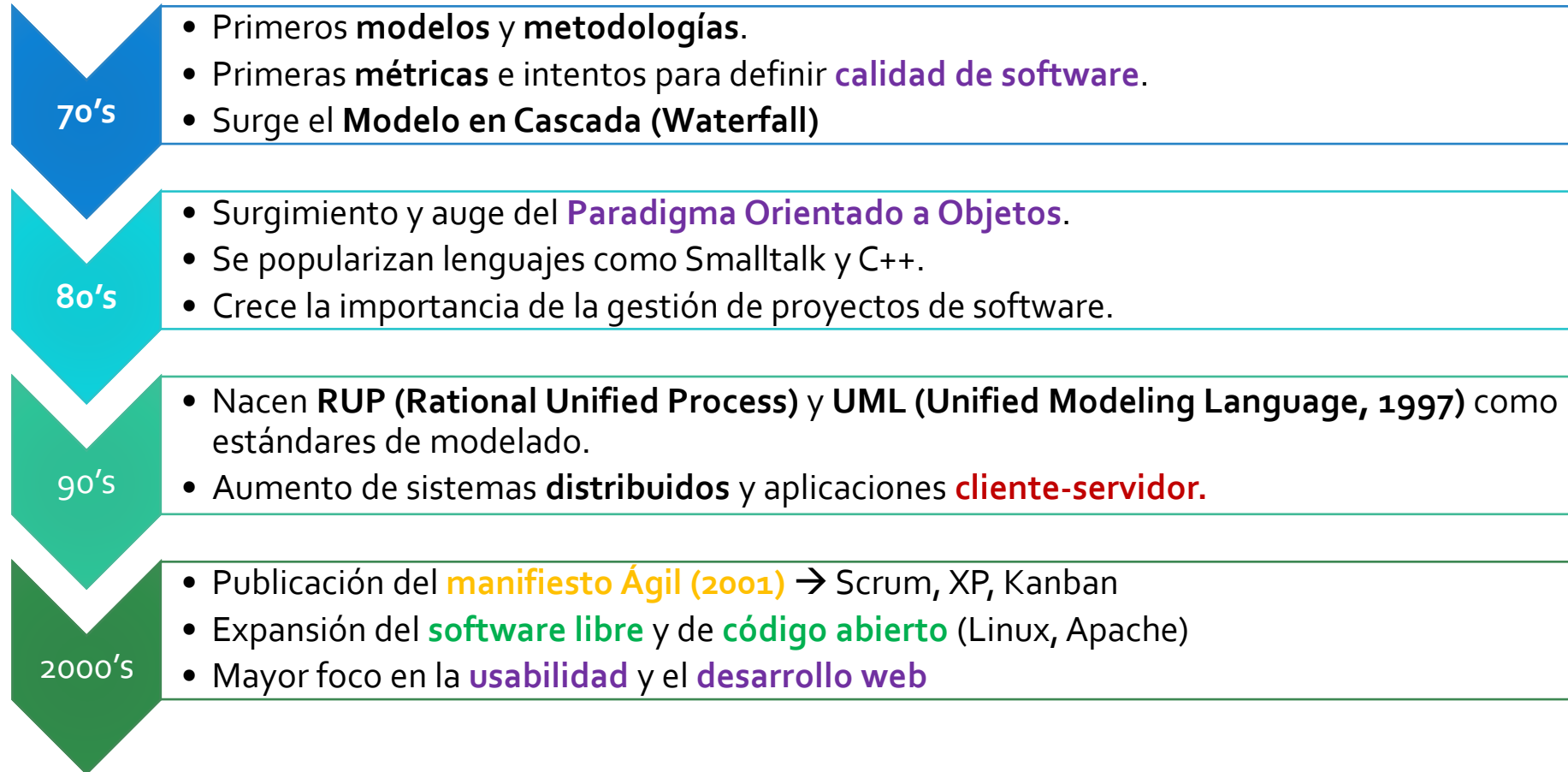
1



Línea de tiempo respecto del **surgimiento** y **evolución** de la ingeniería de software

Historia de la Ingeniería de Software

2



Línea de tiempo respecto del **surgimiento** y **evolución** de la ingeniería de software

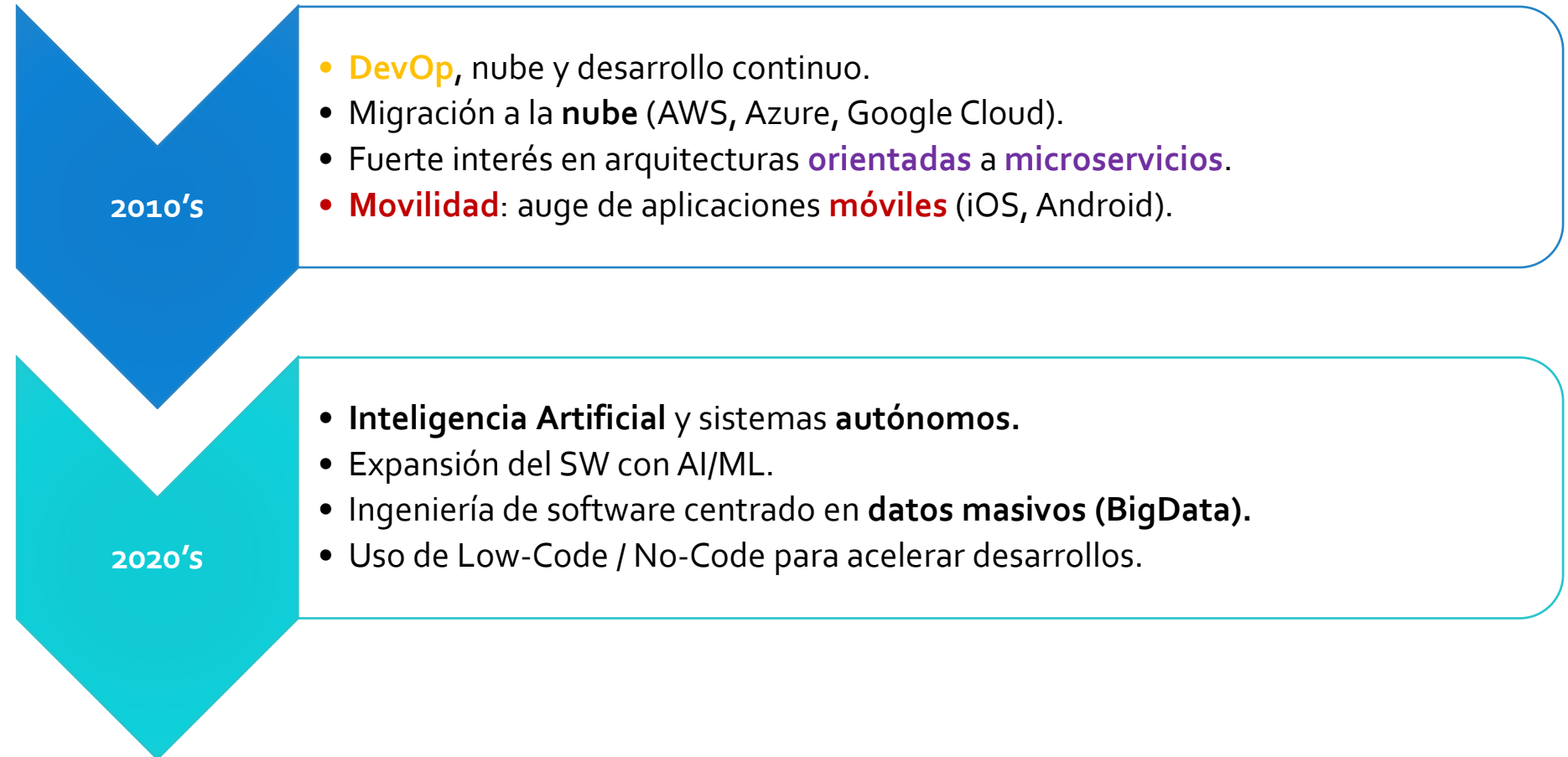


lunes, 24 de agosto
de 2026



Historia de la Ingeniería de Software

3



Línea de tiempo respecto del **surgimiento** y **evolución** de la ingeniería de software

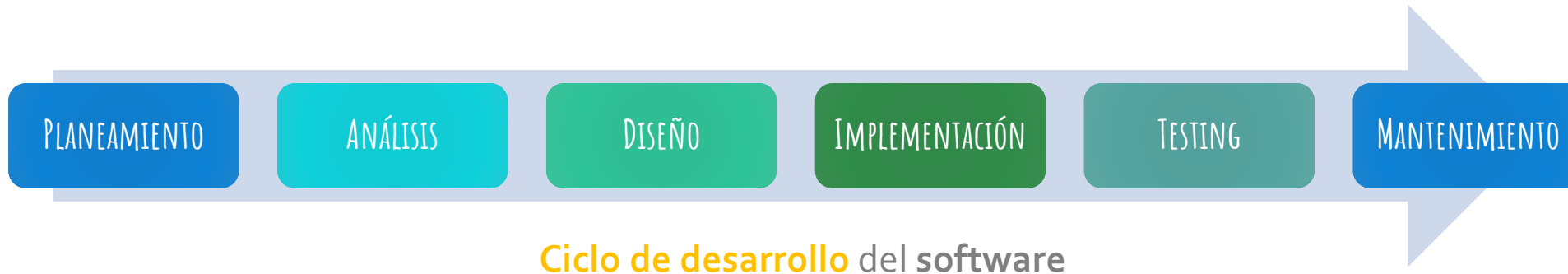
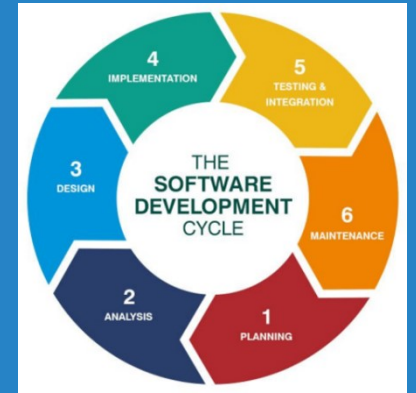
Modelos de desarrollo

¿Qué es un modelo de desarrollo?

1

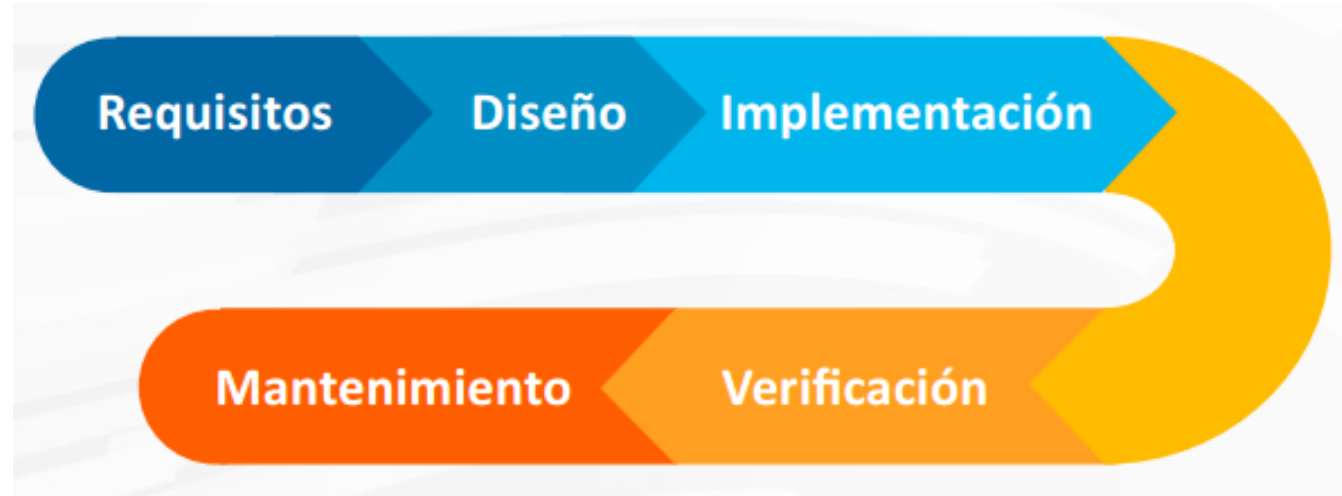
Un **modelo de desarrollo** de software es una **abstracción** al **proceso de desarrollo** de software.

El **modelo** especifica los **pasos** y el **orden** del proceso.
Puede pensarse como el **orden** de las **actividades** del **proceso**
y la **secuencia** en la que se ejecutan.



Ciclo de desarrollo del software

Modelo en cascada (waterfall)



Proceso **secuencial** y **estructurado**

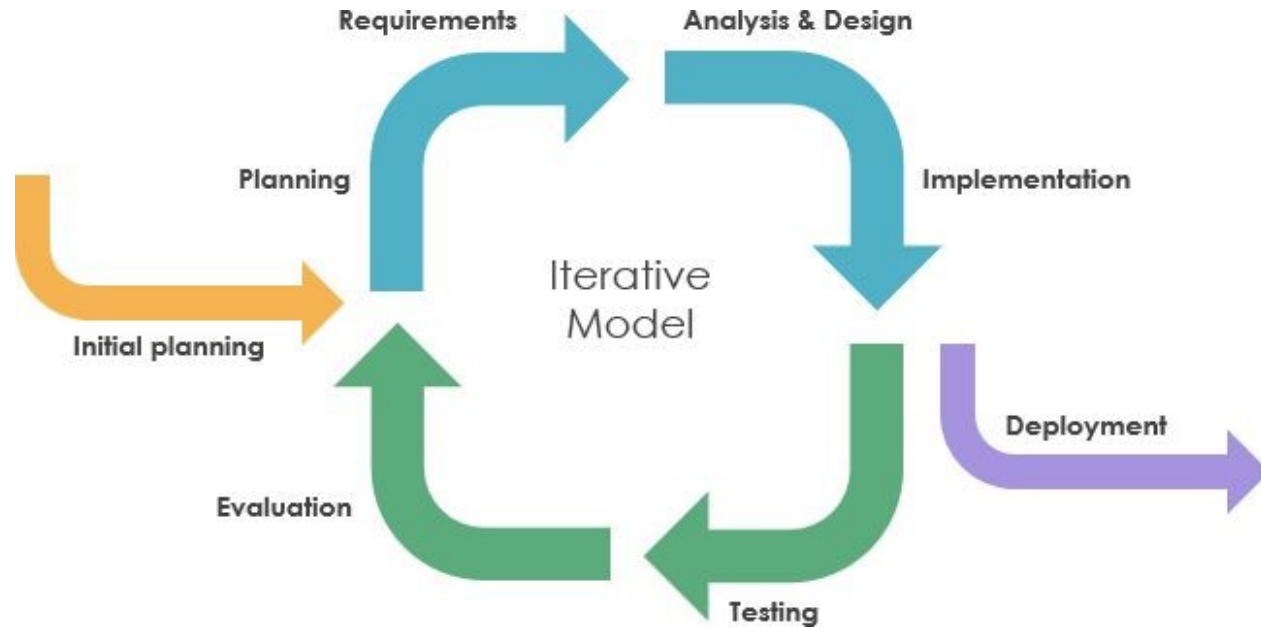
Cada fase se completa **antes** de iniciar la siguiente

Fuerte **planificación** y **documentación**

Cambios **difíciles** de incorporar

Adecuado cuando los requisitos son **estables**

Modelo iterativo



Desarrollo en **ciclos repetidos**

Cada **iteración** produce una **versión mejorada**

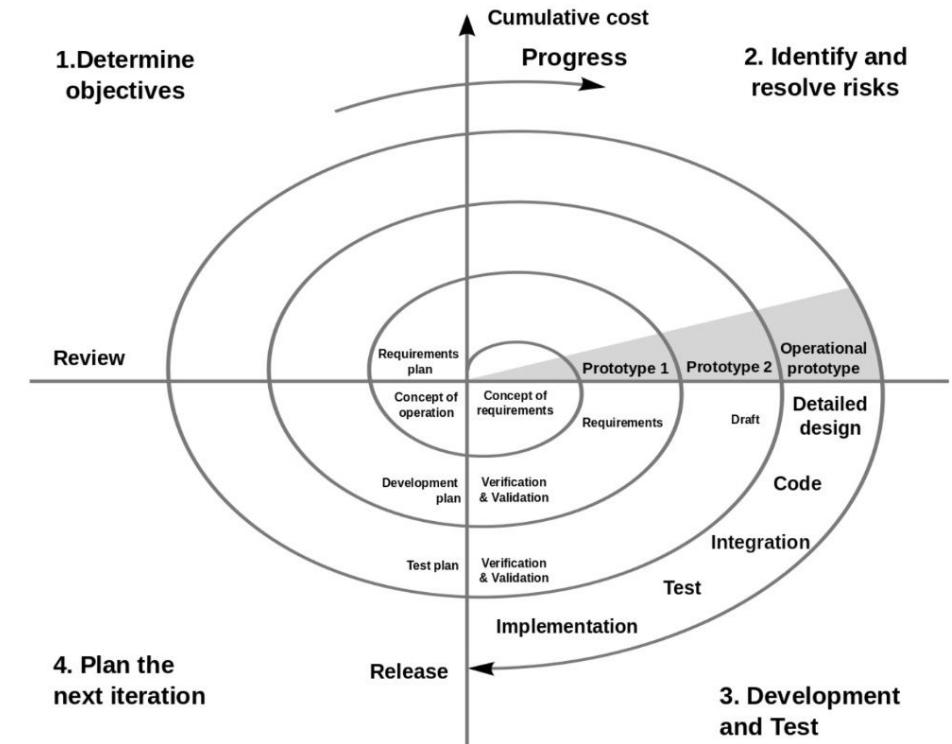
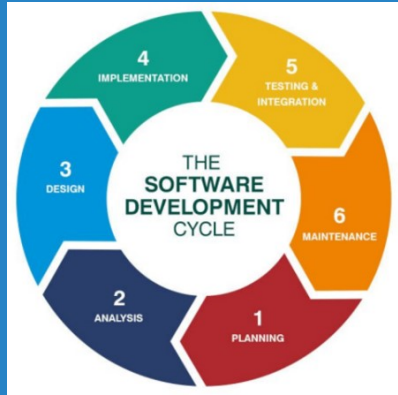
Permite **aprendizaje** y **ajustes progresivos**

Reduce riesgos técnicos

El sistema **evoluciona gradualmente**



Modelo en espiral



Desarrollo basado en iteraciones

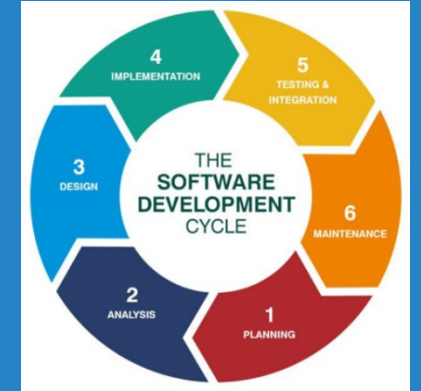
Enfoque fuerte en la gestión de riesgos

Cada ciclo incluye análisis, desarrollo y evaluación

Combina planificación y prototipado

Usado en proyectos complejos o críticos

Modelo centrado en el usuario



Prioriza las **necesidades** del **usuario final**

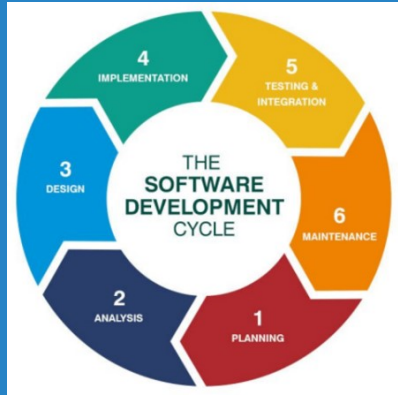
Participación **activa de usuarios** durante el desarrollo

Uso de **prototipos** y pruebas de **usabilidad**

Iteraciones basadas en **feedback** real

Muy utilizado en **diseño de interfaces**

Modelo ágil



Desarrollo **incremental** e **iterativo**

Entregas frecuentes de **software funcional**

Adaptación **continua** al cambio

Colaboración **estrecha** con el cliente

¿Qué modelo conviene usar?

1

No existe un único proceso ideal

2

La elección depende del tipo de proyecto,
del contexto y de las restricciones.



Moraleja



Perfil del buen Ingeniero de Software

Bueno en programación a **baja escala**

*conocer estructuras de datos
dominar la construcción de algoritmos
manejar varios lenguajes de programación*

Bueno en programación en **gran escala**

*conocer estrategias de diseño
dominar ideas de diseño
saber traducir requerimientos a especificaciones precisas
saber interactuar con los usuarios*



Fin de la presentación.